

SmartPDF All In One — System Architecture + ERD + Database Design

1. High-Level System Architecture

Architecture Type: Hybrid Client–Server

Overview

SmartPDF يعتمد على معالجة ثنائية - **Client-side (Mobile):** عمليات سريعة بدون إنترنت - **Server-side (Cloud AI):** PDF→Word، الترجمة، وتحويل OCR معالجة ثقيلة مثل.

2. Client-Side Architecture (Mobile)

Technologies: Flutter, Dart

Local Features:

- PDF Rendering
- Merge, Split, Compress
- On-device OCR (Tesseract)
- Local File Storage
- Encryption (Secure Storage)
- Offline Tools

Modules:

- Viewer Module
 - File Manager Module
 - PDF Tools Module
 - AI Interaction Module (requests to server)
 - Authentication Module
-

3. Server-Side Architecture

Technologies:

- FastAPI (Python)
- PaddleOCR / Vision Transformer
- Transformers for Translation & Summary
- Celery + Redis (Asynchronous Jobs)
- PostgreSQL (Database)
- S3 Storage
- Nginx (Reverse Proxy)
- JWT Authentication

Service Layers:

1. **API Gateway**
 2. **AI Processing Service**
 3. **OCR Service**
 4. **Translation Service**
 5. **Document Conversion Service**
 6. **File Storage Service**
 7. **Subscription & Payment Service**
-

4. Data Flow

Example Flow: PDF → OCR → Translate → Export

1. Client يرفع الملف.
 2. Server S3 يخزّنه مؤقتاً على.
 3. Task Celery يتم دفعه إلى.
 4. OCR Model يعالج الملف.
 5. Client يتم إعادة النص إلى.
 6. Client يطلب ترجمة.
 7. AI Translation Model يحول النص.
 8. جديد PDF/Word يتم بناء.
 9. يتم إرسال الملف النهائي للمستخدم.
 10. السيرفر يحذف النسخة المؤقتة.
-

5. Database Design (ERD)

Main Entities:

1. **Users**
 2. **Subscriptions**
 3. **Files**
 4. **AI Jobs**
 5. **OCR Jobs**
 6. **Translation Jobs**
 7. **Usage Limits**
 8. **Payments**
-

ERD (Textual Representation)

Users

- id (PK)
- name
- email
- password_hash
- auth_provider
- subscription_id (FK)
- created_at
- last_login

Subscriptions

- id (PK)
- plan_name (Free / Pro / Ultimate)
- monthly_limit_ocr
- monthly_limit_translation
- monthly_limit_ai
- monthly_limit_pdf_word
- price
- features_json

Files

- id (PK)
- user_id (FK)

- file_name
- file_type
- storage_url
- size
- created_at

AI Jobs

- id (PK)
- user_id
- file_id
- job_type (summary / extraction / clean)
- result_url
- status (pending / done / failed)
- created_at

OCR Jobs

- id (PK)
- user_id
- file_id
- ocr_mode (device / server)
- result_text_url
- status
- created_at

Translation Jobs

- id (PK)
- user_id
- file_id
- source_lang
- target_lang
- result_url
- status
- created_at

Usage Limits

- id (PK)
- user_id
- period (month)

- ocr_count
- translation_count
- pdf_word_count
- ai_count

Payments

- id (PK)
 - user_id
 - amount
 - plan_id
 - payment_method
 - status
 - created_at
-

6. Database Notes

- DB وليس في S3 جميع الملفات يتم حفظها في
 - فقط metadata تحفظ DB.
 - Celery Workers كل العمليات الثقيلة تعمل عبر
 - يتم تنظيف الملفات المؤقتة تلقائيًا كل 30 دقيقة
-

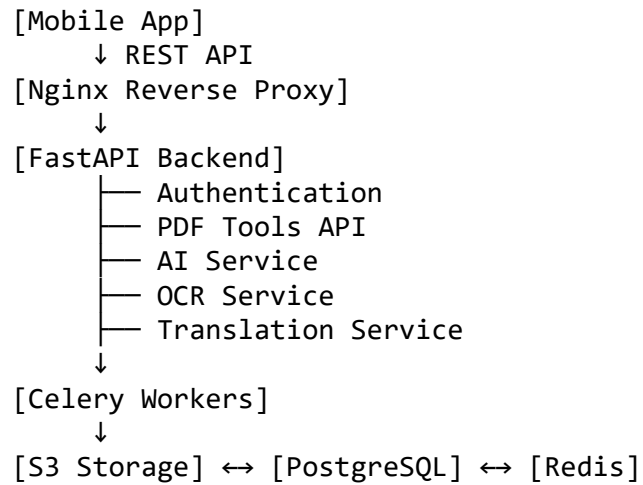
7. Security Architecture

- Auth: JWT
 - File Encryption أثناء النقل (HTTPS)
 - File Encryption أثناء التخزين (S3 Server-Side Encryption)
 - حذف تلقائي للملفات الحساسة
 - Validation لكل الطلبات
-

8. Scalability

- Nginx Load Balancer
 - Horizontal Scaling للـ Workers
 - Auto-cleaning tasks
 - Rate limiting حسب الباقية
-

9. Infrastructure Diagram (Text Form)



10. Final Notes

هذا الملف يحتوي على كل ما يحتاجه فريق التطوير لفهم البنية الكاملة للتطبيق.

جاهز الآن لربطه مع - API Documentation - User Stories - Flowcharts

(سيتم وضعهم في ملف منفصل كما طلبت).